

Arithmétique

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

« La mathématique est la reine des sciences et
l'arithmétique est la reine des mathématiques. »
(C. F. Gauss)

« Le Un hait les autres
Que seraient-ils sans moi
Eux tous qui ne sont que mes multiples. »
(D. Guedj)

Carl
Frie-
drich
Gauss
(1777-
1855)
Denis
Guedj
(1940-
2010)

L'arithmétique est un domaine des mathématiques qui a été développé à partir
du XIX^e siècle.

1 Définitions de base

1.1 $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

1.1.1 L'ensemble des nombres naturels $\mathbb{N}$

Les opérations dans $\mathbb{N}$ donnent des résultats n'appartenant pas forcément à $\mathbb{N}$.

- La somme et le produit de deux entiers naturels est un entier naturel.
- La différence et le quotient de deux entiers naturels peut être un entier naturel.

1.1.2 L'ensemble des nombres relatifs $\mathbb{Z}$

Les opérations dans $\mathbb{Z}$ donnent des résultats n'appartenant pas forcément à $\mathbb{Z}$.

- La somme, la différence et le produit de deux entiers relatifs est un entier relatif.
- Le quotient de deux entiers relatifs peut être un entier relatif.

1.2 Multiple et divisibilité

1.2.1 Multiple

Soit un couple d'entiers naturels $(n, p) \in \mathbb{N}$, alors on dit que n est multiple de p si :

$$\exists k \in \mathbb{N} \setminus n = kp \quad (1)$$

Soit un couple d'entiers relatifs $(n, p) \in \mathbb{Z}$, alors on dit que n est multiple de p si :

$$\exists k \in \mathbb{Z} \setminus n = kp \quad (2)$$

1.2.2 Divisibilité

Que signifie « diviser » pour deux entiers ?

Dans $\mathbb{N}$, on dit que n est divisible par q , noté $q|n$, si $\frac{n}{q} \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire :

$$n = kq \quad (3)$$

Dans $\mathbb{Z}$, on dit que n est divisible par q , noté $q|n$, si $\frac{n}{q} \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire :

$$n = kq \quad (4)$$

N.B. 1. $q|n$ se lit « q est un diviseur de n ». On dit que « n est un multiple de q ».

N.B. 2. k divise également n .

Propriété 1. Pour tout, $a \in \mathbb{Z}$, on vérifie $a|0$:

$$0 = aq \quad (5)$$

Propriété 2. Pour tout, $a \in \mathbb{Z}$, on vérifie $1|a$:

$$a = 1q = q \quad (6)$$

Propriété 3. Si $a|1$, alors $\begin{cases} a = -1 \\ \text{ou} \\ a = +1 \end{cases}$.

Propriété 4. Si $a|b$ et $b|a$, alors $b = \pm a$ ou $\begin{cases} -a|b \\ \text{et} \\ +a = b \end{cases}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} a|b &\Rightarrow b = aq_1 \\ b|a &\Rightarrow a = bq_2 \end{aligned} \quad (7)$$

ce qui signifie que :

$$a = aq_1q_2 \Rightarrow q_1q_2 = 1 \Rightarrow a = 1a \Rightarrow a|1 \text{ Rightarrow } b = \pm a \quad (8)$$

Propriété 5. Si $a|b$ et $b|c$, alors $a|c$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} a|b &\Rightarrow b = aq_1 \quad (E_1) \\ b|c &\Rightarrow c = bq_2 \quad (E_2) \end{aligned} \quad (9)$$

De E_1 , on déduit que $b = aq_1 \Rightarrow bq_2 = aq_1q_2$, mais par E_2 , on sait que $c = aq_1q_2$, donc $a|c$.

Propriété 6. Si $a|b$ et $a|c$, alors :

■ $a|(b+c)$;

Démonstration.

$$\begin{aligned} a|b &\Rightarrow b = aq_1 \quad (E_1) \\ a|c &\Rightarrow c = aq_2 \quad (E_2) \end{aligned} \quad (10)$$

$$b+c = aq_1 + aq_2 = a(q_1 + q_2) \Rightarrow a|(b+c).$$

■ $a|bc$

Démonstration.

$$\begin{aligned} a|b &\Rightarrow b = aq_1 \quad (E_1) \\ a|c &\Rightarrow c = aq_2 \quad (E_2) \end{aligned} \quad (11)$$

$$bc = aq_1aq_2 = a(q_1q_2) \Rightarrow a|bc$$

1.2.3 Propriétés dans $\mathbb{N}$

Propriété 1. Tout sous-ensemble de $\mathbb{N}$ admet un élément plus petit que tous les autres éléments de ce sous-ensemble. C'est le sous-élément de $\mathbb{N}$ minoré dit le **minorant**.

Propriété 2. Tout sous-ensemble de $\mathbb{N}$ admet un élément plus grand que tous les autres éléments de ce sous-ensemble. C'est le sous-élément de $\mathbb{N}$ majoré dit le **majorant**.

1.2.4 Critères de divisibilité

Critère par 9. La somme des chiffres doit être divisible par 9.

Critère par 3. La somme des chiffres doit être divisible par 3.

Critère par 5. Le dernier chiffre doit être divisible par 5.

Critère par 2. Le dernier chiffre doit être divisible par 2.

Critère par 4. Les deux derniers chiffres doivent former un nombre divisible par 4.

Critère par 25. Les deux derniers chiffres doivent former un nombre divisible par 25.

Critère par 8. Les trois derniers chiffres doivent former un nombre divisible par 8.

Critère par 125. Les trois derniers chiffres doivent former un nombre divisible par 125

Critère par 11. La différence entre la somme de la position des chiffres impairs et la somme de la position des chiffres pairs doit être divisible par 11. La position doit être évaluée de droite à gauche.

Exemple. ... *PIPI*

Critère par 7. Dans le cas où il y a quatre chiffres notés : a_3, a_2, a_1, a_0 , formant un nombre. On pose $u = a_3, a_2$ et $v = a_1, a_0$, alors :

$$10^2u + v \mid 7 \Leftrightarrow 2u + v \mid 7 \quad (12)$$

1.3 La division euclidienne

1.3.1 Dans $\mathbb{N}$

Soit un couple (a, b) avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, alors il existe un seul et unique couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$, tel que :

$$a = bq + r \quad (13)$$

avec le reste $r \in [0, b[$, q le quotient, b le diviseur et a le dividende.

Démonstration.

$$\begin{aligned} qb &\leq a < (q+1)b \\ \Leftrightarrow 0 &\leq a - qb < (q+1)b - qb \\ \Leftrightarrow 0 &\leq a - qb < b \end{aligned} \quad (14)$$

Démonstration de l'unicité de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$. On divise a par b . Soient deux cas $a = bq_1 + r_1$ et $a = bq_2 + r_2$ alors $0 \leq r_1 < b$ et $0 \leq r_2 < b$. On suppose $r_2 > r_1$

1. On vérifie que $bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$

$$\Rightarrow b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1 \quad (15)$$

On en conclut que $(r_2 - r_1)$ est un multiple de b .

2. En supposant que $q_1 - q_2 \geq 1$, alors $b(q_1 - q_2) \geq b$, mais on sait que $0 \leq r_2 - r_1 \leq r_2 < b$, donc $r_2 - r_1 = b(q_2 - q_1)$. Ce résultat est absurde puisque $r_2 - r_1 < b$ et $q_2 - q_1 > b$. On en déduit que $q_2 - q_1 < 1$, donc $q_2 - q_1 = 0$

On en conclut que $r_2 - r_1 = 0$ également. Cela signifie que $q_1 = q_2$ et $r_1 = r_2$. Il n'existe qu'un unique couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$

Le reste r vérifie $r = a - qb$, donc $(a - qb) \in [0, b[$.

1.3.2 Dans $\mathbb{Z}$

Soit un couple (a, b) avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, alors il existe un seul et unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$, tel que :

$$a = bq + r \quad (16)$$

avec le reste $r \in [0, |b|[, q$ le quotient, b le diviseur et a le dividende.

Démonstration de l'unicité de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$. On divise a par b . Soient deux cas $a = bq_1 + r_1$ et $a = bq_2 + r_2$ alors $0 \leq r_1 < |b|$ et $0 \leq r_2 < |b|$. On suppose $r_2 > r_1$

1. On vérifie que $bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$

$$\Rightarrow b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1 \quad (17)$$

On en conclut que $(r_2 - r_1)$ est un multiple de b . De fait, $|b| |q_1 - q_2| = |r_2 - r_1|$

2. En supposant que $|q_1 - q_2| \geq 1$, alors $|b| |q_1 - q_2| \geq |b|$, et $|b| \geq 0$, mais on sait que $0 \leq r_1 < |b|$ et $0 \leq r_2 < |b|$. On en déduit que $-|b| < -r_1 < 0 \Rightarrow -|b| < r_2 - r_1 < |b| \Rightarrow 0 \leq |r_2 - r_1| < |b|$. Ce résultat est absurde puisque $|b| |q_1 - q_2| \geq |b|$ et $|b| \geq 0$. On en déduit que $q_2 - q_1 = 0$

On en conclut que $r_2 - r_1 = 0$ également. Cela signifie que $q_1 = q_2$ et $r_1 = r_2$. Il n'existe qu'un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$

1.4 Les ensembles des diviseurs d'un nombre

1.4.1 Définition

Soient $a \in \mathbb{Z}$, alors $D(a)$ l'ensemble des diviseurs de a s'écrit :

$$D(a) = \{b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \mid a = kb \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\} \quad (18)$$

Propriété. Pour tout entier relatif non nul $D(a)$ est **non vide** et **fini**.

Remarque importante. Aucune formule générale n'a été établie pour déterminer tous les diviseurs d'un nombre relatif.

1.4.2 Diviseurs communs à deux entiers

Soient a et b deux entiers non nuls ayant pour ensembles de diviseurs $D^+(a)$ et $D^+(b)$, alors on a posé $D^+(a, b)$ l'ensemble des diviseurs communs positifs de a et b .

$$D^+(a, b) = D^+(a) \cap D^+(b) \quad (19)$$

Propriété. $D^+(a, b)$ est un ensemble fini non vide majoré.

Démonstration. Si $1 \in D^+(a)$ et si $b \in D^+(b)$ alors $1 \in D^+(a, b)$. L'ensemble $D^+(a, b)$ est non vide. De plus, l'ensemble $D^+(a, b)$ est majoré, car, si $x \in D^+(a, b)$, alors $x \in D^+(a)$. De fait, $x \leq |a|$, car tout sous-ensemble $\mathbb{N}$ non vide et majoré admet un plus grand élément, c'est-à-dire un élément plus grand que tous les autres éléments. On en conclut que $\forall a, b \in \mathbb{N}^*, D^+(a) \cap D^+(b) = 1$.

Remarque importante. Il ne faut pas croire que le plus petit des majorants, lorsqu'il existe, est forcément le plus grand élément de l'ensemble.

1.4.3 Plus grand commun diviseur (P.G.C.D.)

On appelle le plus grand élément de l'ensemble $D^+(a, b)$, le **plus grand commun diviseur** de $a \in \mathbb{Z}$ et de $b \in \mathbb{Z}$. Il est noté $\text{PGCD}(a, b)$. Il correspond au plus grand entier qui divise à la fois a et b .

Propriété 1. $\forall k \in \mathbb{Z}$ et $a \geq 0$, $\text{PGCD}(a, ka) = a$.

Propriété 2. $\forall a \geq 0$, $\text{PGCD}(a, 0) = a$ et $\text{PGCD}(a, 1) = 1$.

Lemme d'Euclide Soit la division euclidienne de a par b avec pour reste r , alors $D^+(a, b) = D^+(b, r)$. Ainsi, $d = \text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r) = \text{PGCD}(b, a - qb)$ Euclide d'Alexandrie

Démonstration 1. 1. Il faut d'une part démontrer que $D(a, b) \subset D(b, r)$. Soit $x \in D(a, b)$, si x divise a , alors $a = k_1x$, et x divise b , alors $b = k_2x$. Comme $a = qb + r$, on en déduit que : (entre le IV^e siècle et le III^e siècle a.-C.)

$$r = a - qb = k_1x - q(k_2x) = k_1x - qk_2x = x(k_1 - qk_2) \quad (20)$$

On en conclut que $r|x$, donc $x \in D(b, r)$, c'est-à-dire $D(a, b) \subset D(b, r)$.

2. Il faut d'autre part démontrer que $D(b, r) \subset D(a, b)$. Soit $x \in D(b, r)$, si $\exists k_1 \in \mathbb{Z} \setminus b = k_1x$ et $\exists k_2 \in \mathbb{Z} \setminus r = k_2x$, alors $x|b$. Comme $a = qb + r$, on en déduit que :

$$a = bq + r = k_1xq + k_2x = x(k_1q + k_2) \quad (21)$$

On en déduit que $x|a$.

On en conclut que $D(a, b) = D(b, r)$.

Démonstration 2. 1. Si $d|a$ et $d|b$, alors $d|(bq - a)$, c'est-à-dire $d|r$.

2. Si $d|b$ et $d|r$, alors $d|(bq + r)$, c'est-à-dire $d|a$.

Les diviseurs de a et b sont exactement les mêmes que les diviseurs de b et de r . En particulier, les P.G.C.D. sont égaux.

Algorithme d'Euclide Pour déterminer le P.G.C.D. de a et de b , on effectue la division euclidienne de $|a|$ par $|b|$ si $|b| < |a|$. Si on obtient un reste r_1 , alors on opère à la division euclidienne de r_1 par $|b|$. S'il existe un reste r_2 , alors on opère à la division euclidienne de r_2 par r_1 . On répète l'algorithme jusqu'à un certain r_{n-1} , n étant le nombre d'étapes pour que le processus est un reste nul, $r_n = 0$. L'algorithme achevé, le dernier reste non nul r_{n-1} est le P.G.C.D. de $|a|$ et de $|b|$.

L'algorithme d'Euclide repose sur l'idée de lemme d'Euclide que $D(a, b) = D(b, r_1) = D(r_1, r_2) = \dots = D(r_{n-2}, r_{n-1}) = D(r_{n-1}, 0)$. Le **dernier reste non nul** r_{n-1} , est le plus grand commun diviseur de a et b .

Exemple. Si $a = 600$ et $b = 124$, alors :

$$\begin{aligned} 600 &= 124 \times 4 + 104 \\ 124 &= 104 \times 1 + 20 \\ 104 &= 20 \times 5 + 4 \\ 20 &= 5 \times 4 + 0 \end{aligned} \tag{22}$$

On en conclut que $\text{PGCD}(600, 124) = 4$. On note que, par le lemme d'Euclide :

$$\begin{aligned} \text{PGCD}(600, 124) &= \text{PGCD}(124, 104) \\ \text{PGCD}(124, 104) &= \text{PGCD}(104, 20) \\ \text{PGCD}(104, 20) &= \text{PGCD}(20, 4) \\ \text{PGCD}(20, 4) &= \text{PGCD}(4, 0) \end{aligned} \tag{23}$$

Ainsi, $\text{PGCD}(600, 124) = \text{PGCD}(4, 0) = 4$.

L'algorithme implique que l'on **doit** arriver au résultat avec un nombre fini d'étapes.

Nombres premiers entre eux **Définition.** Deux nombres relatifs $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$ sont premiers entre eux si $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Propriété 1. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, a et $a + 1$ sont premiers entre eux.

Propriété 2. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, soit $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors la décomposition suivante est souvent très utile :

$$\begin{cases} a = a'd \\ b = b'd \end{cases} \tag{24}$$

avec $\text{PGCD}(a', b') = 1$. De fait, si a et b ne sont pas premiers entre eux, a' et b' , par opposition, le sont **systématiquement**.

Identité de Bachet-Bézout **Propriété de É. Bézout.** Soient trois nombres relatifs $a \in \mathbb{Z}^*$, $b \in \mathbb{Z}^*$ et $c \in \mathbb{Z}^*$ avec $c \mid (a + b)$, il existe au moins un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que :

$$c \mid (au + bv) \quad (25)$$

La réciproque est vraie.

Démonstration de la propriété de É. Bézout. Soient trois nombres relatifs $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ et $c \in \mathbb{Z}$ avec $c \mid (a + b)$, alors $c \mid a$ et $c \mid b$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} a = k_1 c \\ b = k_2 c \end{cases} \quad (26)$$

avec $k_1 \in \mathbb{Z}$ et $k_2 \in \mathbb{Z}$. On pose $u \in \mathbb{Z}$ et $v \in \mathbb{Z}$. Par les relations précédentes, on en déduit que $au + bv = (k_1 c)u + (k_2 c)v = c(k_1 u + k_2 v)$. De plus, on sait que $k_1 \in \mathbb{Z}$ et que $u \in \mathbb{Z}$, on en déduit que $k_1 u \in \mathbb{Z}$. De même, on sait que $k_2 \in \mathbb{Z}$ et que $v \in \mathbb{Z}$, on en déduit que $k_2 v \in \mathbb{Z}$. On en conclut que $(k_1 u + k_2 v) \in \mathbb{Z}$. On pose $k_3 = k_1 u + k_2 v$, ce qui signifie que :

$$au + bv = k_3 c \quad (27)$$

On en conclut que $c \mid (au + bv)$.

Théorème de Bachet-Bézout. Soient deux entiers relatifs premiers entre eux $a \in \mathbb{Z}^*$ et $b \in \mathbb{Z}^*$, on note d le P.G.C.D. de a et b , $d = \text{PGCD}(a, b)$. Il existe au moins un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que :

$$au + bv = d \quad (28)$$

Dit autrement, il existe des solutions à l'équation diophantienne linéaire $u + bv = d$ dans laquelle $u \in \mathbb{Z}$ et $v \in \mathbb{Z}$ sont les inconnues à déterminer, et $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$ sont deux entiers quelconques.

Remarque 1. u et v sont les **coefficients de É. Bézout**. Ils s'obtiennent facilement en « remontant » d'algorithme d'Euclide.

Remarque 2. u et v ne sont pas uniques. Les couples (u, v) sont infinis.

La réciproque est vraie.

Démonstration du théorème de Bachet-Bézout. On pose trois entiers relatifs $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$ et $d \in \mathbb{N}$, tels que $d = \text{PGCD}(a, b)$. Soient deux entiers relatifs $u \in \mathbb{N}$ et $v \in \mathbb{N}$, tels que $au + bv = d$.

1. Si $a = b$, alors $\text{PGCD}(a, a) = |a|$, c'est-à-dire soit $|a| = -a$, soit $|a| = +a$. On en déduit que soit $u = -1$ et $v = 0$, soit $u = +1$ et $v = 0$. De même, soit $u = 1$ et $v = -1$, soit $u = 0$ et $v = +1$.

Claude-
Gaspard
Bachet
dit de
Mé-
ziriac
(1581-
1638)
Étienne
Bézout
(1730-
1783)

2. Si $a \neq b$, alors $d = r_n$. On applique l'algorithme d'Euclide, et :

$$\begin{aligned}
r_n &= a - bq_n \\
r_n &= r_{n-2}q_n r_{n-1} \\
r_n &= (1 + q_n q_{n-1}) r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-2} \\
r_n &= (1 + q_n q_{n-1}) r_{n-4} - (q_{n-2} + q_n q_{n-1} q_{n-2} + q_n) r_{n-3} \\
&\vdots \\
r_n &= au + bv = d
\end{aligned} \tag{29}$$

Soient deux entiers relatifs premiers entre eux $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, on note d le P.G.C.D. de a et b , $d = \text{PGCD}(a, b)$. Il existe au moins un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que :

$$au + bv = d \tag{30}$$

Démonstration du théorème réciproque de Bachet-Bézout. $d|a$ et $d|b$, donc :
 $a = k_1 d$ et $b = k_2 d$ avec $k_1 \in \mathbb{Z}$ et $k_2 \in \mathbb{Z}$. Soient deux nombres relatifs $u \in \mathbb{Z}$ et $v \in \mathbb{Z}$, alors :

$$ua + vb = (k_1 d)u + (k_2 d)v = d(k_1 u + k_2 v) \tag{31}$$

On en conclut que $\forall a, b \in \mathbb{Z}^*, d|(au + bv)$. Soient cinq entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}^*, b \in \mathbb{Z}^*, d \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$, et $v \in \mathbb{Z}$, tels que $au + bv = d$, alors $d = \text{PGCD}(a, b)$.

Remarque. Pour la réciproque, la propriété de Bézout a été redémontrée, à savoir que si $d|a$ et $d|b$, alors $\forall a, b \in \mathbb{Z}^*, d|(au + bv)$ avec $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$.

Exemple. Si $a = 600$ et $b = 124$, alors :

$$\begin{aligned}
600 &= 124 \times 4 + 104 \\
124 &= 104 \times 1 + 20 \\
104 &= 20 \times 5 + 4 \\
20 &= 5 \times 4 + 0
\end{aligned} \tag{32}$$

En « remontant » l'algorithme d'Euclide, on obtient :

$$\begin{aligned}
4 &= 104 - 20 \times 5 \\
4 &= 104 - (124 - 104 \times 5) \times 5 \\
4 &= 124 \times (-5) + (600 - 124 \times 4) \times 6 = 124 \times (-5) + 104 \times 6 \\
4 &= 600 \times 6 + 124 \times (-29)
\end{aligned} \tag{33}$$

On en conclut que $600u + 24v = 4$. Il faut toujours vérifier le résultat, car c'est une implication. Pour $u = 6$ et $v = -29$, alors $600u + 24v = 600 \times 6 + 124 \times (-29) = 4$.

Remarque. Si on établit u' et v' tels que $au' + bv' = d$, cela signifie que $\text{PGCD}(a, b) \mid d$.

Cas des nombres premiers entre eux. Corollaire 1. Deux entiers relatifs non nuls $a \in \mathbb{Z}^*$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ sont premiers entre eux si et seulement si $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \setminus au + bv = 1$. Dit autrement, les entiers relatifs a et b sont premiers entre eux si et seulement l'équation diophantienne $au + bv = 1$ admet des solutions.

N.B. L'équivalence rend ce corollaire plus intéressant que le théorème de Bachet-Bézout.

Corollaire 2. Soient trois nombres relatifs $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ et $c \in \mathbb{Z}$, si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid \text{PGCD}(a, b)$.

Exemple. Comme $4 \mid 16$ et $4 \mid 24$, $4 \mid \text{PGCD}(16, 24)$, c'est-à-dire $4 \mid 8$.

Démonstration. On pose trois nombres relatifs $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ et $c \in \mathbb{Z}$. On désigne par d le P.G.C.D. de a et de b , $d = \text{PGCD}(a, b)$.

1. Si $d = k_1 c$ avec $k_1 \in \mathbb{Z}$, alors $c \mid d$. On en déduit que $a = k_2 d$ avec $k_2 \in \mathbb{Z}$ et que $b = k_3 d$ avec $k_3 \in \mathbb{Z}$. On remplace d par la relation qu'il a avec c :

$$\begin{cases} a = k_2 k_1 c \\ b = k_3 k_1 c \end{cases} \quad (34)$$

Comme $(k_2 k_1) \in \mathbb{Z}$ et $(k_3 k_1) \in \mathbb{Z}$, on en déduit que $c \mid a$ et $c \mid b$.

2. On sait que $c \mid a$, donc $a = k_1 c$ avec $k_1 \in \mathbb{Z}$, et que $c \mid b$, donc $b = k_2 c$ avec $k_2 \in \mathbb{Z}$, or $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \setminus uavb = d$. Dans la première partie de la démonstration, on a démontré que $c \mid a$ et $c \mid b$. On en conclut que $c \mid (ua + vb)$, c'est-à-dire $c \mid d$. On en conclut que c divise le P.G.C.D. de a et de b .

Lemme de C. F. Gauss Propriété. Si deux entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$ sont premiers entre eux, alors les multiples de ab sont des entiers qui sont les multiples de a et b .

Carl
Friedrich
Gauss
(1777-
1856)

Démonstration. On pose trois entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{Z}$. a et b sont premiers entre eux.

1. Si $ab \mid n$, alors $n = kab$ avec $k \in \mathbb{Z}$. On en déduit que $a \mid n$ et que $b \mid n$, c'est-à-dire $n = k_1 a$ et $n = k_2 b$. On en conclut que $n = kab = k_1 a \Rightarrow k_1 = kb$, donc $b \mid n$ et $n = kab = k_2 b \Rightarrow k_2 = ka$, donc $a \mid n$. La propriété est vérifiée : si $ab \mid n$, alors $a \mid n$ et $b \mid n$.
2. Si $a \mid n$, alors $\exists k_1 \in \mathbb{Z} \setminus n = k_1 a$. De même, si $b \mid n$, alors $\exists k_2 \in \mathbb{Z} \setminus n = k_2 b$. On en déduit que $k_1 a = k_2 b$, donc $a \mid k_2 b$. On poursuit en montrant

que $a|k_2$. Comme $\text{PGCD}(a, b) = 1, \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \setminus ua + vb = 1$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow k_2 ua + k_2 vb = k_2 \\ &\Rightarrow k_2 ua + k_1 va = k_2 \\ &\Rightarrow k_2 = a(k_2 u + k_1 v) \end{aligned} \quad (35)$$

On pose $k_3 = k_2 u + k_1 v$ avec $k_3 \in \mathbb{Z}$.

$$\Rightarrow k_2 = k_3 a \Rightarrow n = k_2 b = k_3 ab \quad (36)$$

La propriété est vérifiée : si $a|n$ et $b|n$, alors $ab|n$.

Lemme de C. F. Gauss. Soient trois entiers relatifs, $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}$ et $c \in \mathbb{Z}$, si $c|ab$ et si c est premier avec l'un des facteurs, alors c divise l'autre facteur.

$$\left. \begin{array}{l} c|ab \\ \text{PGCD}(a, c) = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow c|b \quad (37)$$

N.B. Le théorème de C. F. Gauss est une conséquence du théorème de Bachet-Bézout.

Exemple. Si $4|7c$, comme $\text{PGCD}(4, 7) = 1$, alors $4|c$.

Démonstration. On pose deux entiers relatifs premiers entre eux $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, et un entier relatif $c \in \mathbb{Z}$.

1. Si $\text{PGCD}(a, b) = 1$, d'après le théorème de Bachet-Bezout, $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \setminus ua + vb = 1$.
2. Si $c|ab$ ou $ab|c$, alors $ab = kc$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Soient deux entiers relatifs $u \in \mathbb{Z}$ et $v \in \mathbb{Z}$, tels que $ua + vb = 1$, alors on en déduit que $uab + vbc = b$, mais $ab = k$, donc $ukc + vbc = b$, donc :

$$b = c(uk + vb) \quad (38)$$

Comme $(uk + vb) \in \mathbb{Z}$, on en conclut que $c|b$.

On en conclut que, si $c|ab$ et si c est premier avec l'un des facteurs, alors c divise l'autre facteur.

Attention ! $c|ab$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$ n'implique pas $c|a$ ou $c|b$.

Résolution des équations diophantiennes de $ax + by = c$ Soient trois entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}$ et $c \in \mathbb{Z}$, l'équation $ax + by = c$ avec $x \in \mathbb{Z}$ et $y \in \mathbb{Z}$, alors :

1. L'équation $ax + by = c$ possède des solutions $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \Leftrightarrow \text{PGCD}(a, b) | c$;
2. Les solutions sont $(x, y) = (x_0 + \alpha k, y_0 + \beta k)$ avec k parcourant $\mathbb{Z}$, et $x_0 \in \mathbb{Z}, y_0 \in \mathbb{Z}, \alpha \in \mathbb{Z}$ et $\beta \in \mathbb{Z}$ fixés, calculés en fonction de a, b et c .

Exemple 1. $161x + 368y = 115$ (E) avec $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$

Étape 1. Existe-t-il une solution ? Pour y répondre, on calcule PGCD $(161, 368)$ par l'algorithme d'Euclide. On obtient $\text{PGCD}(161, 368) = 23$. Est-ce que $23|115$? La réponse est affirmative : $115 = 23 \times 5$. On en conclut que, d'après le théorème de Bézout, l'équation a des solutions.

Étape 2. Déterminer des solutions particulières x_0 et y_0 en « remontant » l'algorithme d'Euclide.

$$\begin{aligned} 368 - 161 \times 2 &= 46 \\ 161 - 46 \times 3 &= 23 \\ 161 - (368 - 161 \times 2) \times 3 &= 23 \\ (161 \times 7) + (368 \times (-3)) &= 23 \end{aligned} \tag{39}$$

Comme $23|115$, on sait que $23 \times 5 = 115$, on en déduit que :

$$\begin{aligned} (161 \times 7) \times 5 + (368 \times (-3)) \times 5 &= 23 \times 5 \\ \Rightarrow (161 \times 35) + (368 \times (-15)) &= 115 \end{aligned} \tag{40}$$

On en conclut que $x_0 = 35$ et $y_0 = -15$ sont des solution particulières de l'équation (E).

Étape 3. Rechercher toutes les solutions.

— Soit un couple d'entiers relatifs $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, solution de (E)

$$161x + 368y = 115 \tag{41}$$

— Soit un couple d'entiers relatifs $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$, solution particulière de (E)

$$161x_0 + 368y_0 = 115 \tag{42}$$

$$\Rightarrow 161(x - x_0) + 368(x - y_0) = 0 \tag{43}$$

or $23|161$ et $23|368$

$$\Rightarrow 7(x - x_0) = -16(x - y_0) \text{ } (E_1) \tag{44}$$

(E_1) implique que $7|16(x - y_0)$. Comme $\text{PGCD}(7, 16) = 1$, cela implique que, d'après le lemme de C. F. Gauss, $7|(x - y_0)$. Il existe par conséquent un entier k tel que $y - y_0 = 7k$. Dans (E_1) , on remplace $y - y_0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow 7(x - x_0) &= -16 \times 7k \\ \Rightarrow x - x_0 &= -16k \end{aligned} \tag{45}$$

Cela signifie que le couple de solution (x, y) est de la forme :

$$\begin{cases} x = -16k + x_0 \\ y = 7k + y_0 \end{cases} \tag{46}$$

avec k identique dans les deux solutions.

$$(x, y) = (x = -16k + x_0, y = 7k + y_0) \quad (47)$$

avec $(x_0, y_0) = (35, -15)$. Les solutions entières de $161x + 368y = 115$ sont :

$$(x, y) = (x = -16k + 35, y = 7k - 15) \quad (48)$$

avec k parcourant $\mathbb{Z}$.

Exemple 2. $2x + 3y = 1$ (E) avec $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

Étape 1. On établit facilement que $x_0 = -1$ et $y_0 = 1$ est un couple de solution de (E).

$$2x_0 + 3y_0 = 2 \times (-1) + 3 \times 1 = 1 \quad (49)$$

Étape 2. On en déduit que :

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow 2x + 3y = 1 &= 2x_0 + 3y_0 \\ \Leftrightarrow 2(x - x_0) &= 3(y_0 - y) \end{aligned} \quad (50)$$

On pose $\alpha = x - x_0$ et $\beta = y - y_0$. Ainsi, $2\alpha = 3\beta$.

1. $\Rightarrow 2\alpha$ est multiple de 3, or PGCD $(2, 3) = 1$, donc, d'après le lemme de C. F. Gauss, $2|\beta$, c'est-à-dire $\beta = 2k_1$ avec $k_1 \in \mathbb{Z}$.
2. $\Rightarrow 3\beta$ est multiple de 2, or PGCD $(2, 3) = 1$, donc, d'après le lemme de C. F. Gauss, $3|\alpha$, c'est-à-dire $\alpha = 3k_2$ avec $k_2 \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2\alpha &= 3\beta \Rightarrow 3(3k_2) = 3(2k_1) \\ \Rightarrow k_1 &= k_2 = k \\ \Rightarrow \alpha &= 3k \text{ et } \beta = 2k \\ \Rightarrow \begin{cases} y_0 - y = 2k \\ x - x_0 = 3k \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} y = y_0 - 2k \\ x = x_0 + 3k \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} x = 3k - 1 \\ y = -2k + 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (51)$$

$(x = 3k - 1, y = -2k + 1)$ forme l'ensemble des couples possibles avec $k \in \mathbb{Z}$. Toutefois, il faut vérifier que les implications sont vraies :

$$2(3k - 1) + 3(-2k + 1) = 6k - 2 - 6k + 3 = 1 \quad (52)$$

On en conclut que :

$$2x + 3y = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3k - 1 \\ y = -2k + 1 \end{cases} \quad (53)$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

Théorème Soient deux entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, on note leur P.G.C.D. : $d = \text{PGCD}(a, b)$. On suppose que $a = k_1 d$ et $b = k_2 d$ avec $k_1 \in \mathbb{Z}$ et $k_2 \in \mathbb{Z}$, alors $\text{PGCD}(k_1, k_2) = 1$, c'est-à-dire k_1 et k_2 sont premiers entre eux.

Démonstration. Soient deux entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, on note leur P.G.C.D. : $d = \text{PGCD}(a, b)$. Il existe $d = ua + vb$ avec $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$.

$$d = u(k_1 d) + v(k_2 d) = d(k_1 u + k_2 v) \quad (54)$$

Pour que l'égalité soit respectée, $k_1 u + k_2 v = 1$ nécessairement. On en conclut que k_1 et k_2 sont premiers entre eux, donc $\text{PGCD}(k_1, k_2) = 1$.

1.4.4 Plus petit commun multiple (P.P.M.C.)

Soit un nombre relatif $a \in \mathbb{Z}$, alors on note $M(a) = a\mathbb{Z}$ l'ensemble des multiples d'un nombre.

Remarque. 0 n'est pas exclu, car il est multiple de n'importe quel nombre.

On note $M^*(a, b)$ l'ensemble des multiples communs de $a \in \mathbb{N}$ et de $b \in \mathbb{N}$, tel que :

$$M^*(a, b) = M^*(a) \cap M^*(b) \quad (55)$$

avec $M^*(a) = a\mathbb{Z} - \{0\}$ et $M^*(b) = b\mathbb{Z} - \{0\}$.

Démonstration. On pose deux nombres entiers naturels $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}$. On sait que $M_+^*(a, b) \subset \mathbb{N}$ et que $|ab|$ est un multiple de a et de b . On en déduit que $|ab| \in M_+^*(a, b)$. L'ensemble est de fait non vide, or tout sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément, appelé le plus petit commun multiple de a et de b .

Attention ! Le P.P.M.C. est toujours positif.

Le **plus petit commun multiple** (P.P.M.C.) de deux entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$ est le plus petit entier positif divisible par a et par b .

Exemple. $\text{PPMC}(12, 9) = 36$

Proposition 1. Soient deux entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, alors :

$$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPMC}(a, b) = |ab| \quad (56)$$

Exemple. Si $a = 12$ et $b = 9$, alors $\text{PGCD}(12, 9) = 3$ et $\text{PPMC}(12, 9) = 36$.

On vérifie que :

$$3 \times 36 = 12 \times 9 = ab \quad (57)$$

Démonstration. Soient deux nombres relatifs $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$, on note $d = \text{PGCD}(a, b)$ et $m = \text{PPMC}(a, b)$.

1. Si $a = k_1 d$ avec $k_1 \in \mathbb{Z}$ et $b = k_2 d$ avec $k_2 \in \mathbb{Z}$, alors k_1 et k_2 sont premiers entre eux, c'est-à-dire $\text{PGCD}(k_1, k_2) = 1$.
2. Démontrer que $m_1 = |k_1 k_2| \times d$. On sait que $|k_1 k_2| \times d$ est un multiple de a et de b .
 - Si $k_1 k_2 > 0$, alors $|k_1 k_2| \times d = k_1 (k_2 d) = k_1 b = k_2 a$. On en déduit que k_1 et k_2 sont multiples de a et de b .
 - Si $k_1 k_2 < 0$, alors $|k_1 k_2| \times d = -k_1 (k_2 d) = -k_1 b = -k_2 a$. On en déduit que k_1 et k_2 sont multiples de a et de b .

On en conclut que $m_1 = |k_1 k_2| \times d$.

3. Démontrer que si $m_2 \in D_+^*(a, b)$, alors m_2 est un multiple de $|k_1 k_2| d$. Si $m_2 = k_2 a = k_1 k_2 d$ avec $k_1 \in \mathbb{Z}$, et $k_2 \in \mathbb{Z}$, et $m_2 = k_3 b = k_4 k_2 d$ avec $k_3 \in \mathbb{Z}$ et $k_4 \in \mathbb{Z}$, alors $k_1 k_2 d = k_3 k_4 d$. On en déduit que $k_2 k_1 = k_3 k_4$, donc $k_3 | k_1 k_2$. Par définition, on sait que $\text{PGCD}(k_3, k_1) = 1$, donc $k_3 | k_2$, donc $k_2 | k_5 k_3$ avec $k_5 \in \mathbb{Z}$. On en déduit que $m_2 = k_1 k_2 d = k_1 k_5 k_3 d = k_1 k_5 (k_1 k_3) d$. On en conclut qu'un plus petit commun multiple quelconque est multiple de $|k_1 k_3| d$.

On en conclut que $m_2 \geq m_1$, donc $m_1 = \text{PPMC}(a, b)$.

Remarque. Démontrer qu'une fraction est irréductible, c'est prouver que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux.

Proposition 2. Soient trois entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ et $c \in \mathbb{Z}$, alors :

$$\text{PPMC}(12, 9) | c \quad (58)$$

Attention ! Il serait faux de penser que $ab | c$.

2 Les nombres premiers

Les nombres premiers sont les briques élémentaires des entiers naturels. Tout entier naturel peut s'écrire comme le produit de nombres premiers.

2.1 Définition

Un entier naturel p , supérieur ou égal à 2, est dit **nombre premier** si et seulement si ses **seuls diviseurs positifs** sont 1 et p .

Exemples. 2, 3, 5, 7, 11, ...

Attention ! Le chiffre 1 n'est pas un nombre premier.

Remarque importante. Les nombres premiers appartiennent à $\mathbb{N} - \{0, 1\}$.

Théorème d'Euclide. L'ensemble des nombres premiers est infini.

Démonstration. Cela se démontre par l'absurde. On suppose que l'ensemble des nombres premiers est fini, et s'achève par P_N . Dans ce cas, on a :

$$P = \{2, 3, 5, \dots, P_N\} \quad (59)$$

On pose : $2 \times 3 \times 5 \times \dots \times P_N + 1$. Est-ce que $N > P_N$? Soit P_i , un élément de P , on sait que $\text{PGCD}(N, P_i) = 1$. D'après le théorème de É. Bézout, on sait que :

$$N = kP_j = 1 \quad (60)$$

avec $k = \prod_{i \neq j} P_i$, correspondant au produit des éléments de P , à l'exception de P_j . On en déduit que P est premier avec chaque élément de P . On admet que, si N n'est pas un nombre premier, il existe un entier p tel que $p|N$. Toutefois, N est premier avec tous les P_i , c'est-à-dire les N premiers entiers premiers. On en conclut que $p > p_N$, ce qui est absurde puisque que P_N est le grand des nombres premiers, donc l'ensemble P est infini.

2.2 Décomposition en facteurs premiers

Lemme. Tout nombre entier naturel, supérieur ou égal à 2, possède un diviseur premier, c'est-à-dire que quel que soit $N \geq 2$, il existe un nombre entier p premier tel que p divise N .

Démonstration. On pose un nombre entier naturel $N \geq 2$. On distingue de deux cas :

1. soit N est un nombre premier, alors $N|N$. La démonstration est finie ;
2. soit N est un nombre non premier, alors $\exists N_1 \in \mathbb{N} - \{0, 1\} \setminus N_1|N$, ce qui implique que $N_1 \leq N \Rightarrow N_1 \leq N - 1$. Il en déduit que $\exists N_2 \in \mathbb{N} - \{0, 1\} \setminus N_2|N_1|N$. On répète le processus jusque $N_k \leq N_k - 1$. En effet, il s'arrête forcément, car il n'existe qu'un nombre fini d'entiers k tel que $N - k \geq 2$. On en conclut qu'il suffit de prendre le dernier nombre de cet algorithme pour obtenir un entier premier.

Propriété. Tout nombre entier $N \geq 2$ est le produit fini de deux nombres entiers premiers.

Démonstration. On pose des entiers naturels $n_i \geq 2$ et p_j des nombres premiers. On distingue deux cas :

1. soit $n = p_1$ est un nombre premier, alors la décomposition est finie ;
2. soit $n \geq 2$, alors $\exists p_1 \in \mathbb{N} - \{0, 1\} \setminus p_1|n_1$. n_1 possède un plus petit diviseur, p_2 , qui est un nombre premier. On en déduit que $p_2|n_1$, donc $n_1 = n_2 p_2$. On en conclut que $n_2 = 1$, ce qui signifie que $n_1 = p_1 p_2$. Si $n_2 \neq 1$, alors on poursuit le processus. Toutefois, ce processus a-t-il

une fin ? On pose k le nombre d'étapes, donc $n = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_k \times n_k$. Dans ce cas, $k \geq 2$, donc :

$$\begin{aligned} n &\geq 2^k n_k \\ \Rightarrow n_k &\leq \frac{n}{2^k} \Rightarrow \ln(n_k) \leq \ln\left(\frac{n}{2^k}\right) \\ &\Rightarrow \ln(n_k) \leq \ln(n) - k \ln(2) \end{aligned} \quad (61)$$

Si $\ln(n) - k \ln(2)$ est positif, alors $\ln(n_k) \leq 1$. Si $\ln(n) - k \ln(2)$ est négatif, alors $\ln(n_k) \leq 0$, ce qui signifie que $0 \leq n_k \leq 1$. Comme n_k est un entier, on en conclut que $n_k = 1$, donc le processus s'arrête.

Théorème 1 de décomposition en facteurs premiers. Soit $n \in \mathbb{N}$, si $n \geq 2$, alors il existe une et une seule décomposition en **facteurs premiers**, telle que :

$$n = p_1^{n_1} \times p_2^{n_2} \times \dots \times p_k^{n_k} \quad (62)$$

avec k un nombre fini, $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ et $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}^*$.

Exemple 1. $24 = 2^3 \times 3$

Exemple 2. $36 = 2^2 \times 3^2$

Démonstration. La démonstration de l'unicité s'effectue en deux étapes. On pose p_i des nombres premiers et n_j des entiers naturels.

1. Si $p_1' | n$, alors $p_1' | p_1^{n_1} \times p_2^{n_2} \times \dots \times p_k^{n_k}$ avec p_1' et p_1 les plus petits diviseurs entiers premiers. On en conclut que $p_1' | p_1^{n_1}$, ou $p_1' | p_2^{n_2}, \dots, p_1' | p_k^{n_k}$, c'est-à-dire $p_1' | p_1$, ou $p_1' | p_2, \dots, p_1' | p_k, \dots$. On en déduit l'ensemble des diviseurs de p_1' , $D(p_1') = \{p_1'\}$, car $n \geq 2$. Ainsi, $p_1' = p_1$, ou $p_1' = p_2, \dots, p_1' = p_k$, car ce sont des nombres premiers. De même, pour $p_1' = p_1$, on en déduit que $p_1 | p_1^{m_1'}$. Comme p_1' et p_1 sont les plus petits diviseurs, on en conclut que $p_1' = p_1$.
2. On suppose que $n_1' = n_1$, alors :

$$\begin{aligned} p_1^{m_1'} \times p_2^{m_2'} \times \dots \times p_k^{m_k'} &= p_1^{n_1} \times p_2^{n_2} \times \dots \times p_k^{n_k} \\ p_1^{m_1' - n_1} \times p_2^{m_2'} \times \dots \times p_k^{m_k'} &= p_2^{n_2} \times p_3^{n_3} \times \dots \times p_k^{n_k} \end{aligned} \quad (63)$$

Toutefois, si $n_1' > n_1$, alors $p_1 | p_2^{m_2'}, \dots, p_1 | p_k^{m_k'}$, ce qui est absurde parce que $p_1 | p_2'$, ou $p_1 | p_3'$, ou $\dots$, ou $p_1 | p_k'$. On en conclut que $p_1 = p_2'$, ou $p_1 = p_3'$, ou $\dots$, ou $p_1 = p_k'$, $\dots$

On en conclut que la décomposition en facteurs premiers est unique.

Remarque. Pourquoi 1 n'est-il pas un nombre premier ? Si 1 était un nombre premier, la décomposition ne serait plus unique :

$$24 = 2^3 \times 3 = 1 \times 2^3 \times 3 = 1^2 \times 2^3 \times 3 = \dots \quad (64)$$

Exemple. Décomposer 504 en facteurs premiers.

1. Tester la divisibilité par les nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{504} \approx 22,44$.
2. Tester avec la liste trouvée. On teste 504 avec 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. On les teste dans l'ordre croissant, et on trouve : $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$

Lemme. Si p est un nombre premier, et si $a \in \mathbb{N}$, alors :

- soit a et p sont premiers entre eux ;
- soit p divise a .

Démonstration. Soit l'ensemble des diviseurs de p , noté $D^+(p) = \{1, p\}$, il en déduit $D^+(a, p) = \{1, p\}$. On distingue deux cas :

1. soit $\text{PGCD}(a, p) = p$, donc $p|a$;
2. soit $\text{PGCD}(a, p) = 1$, donc p et 1 sont premiers entre eux.

Théorème 2. Si p est un nombre premier, et si $p|ab$, alors $p|a$ ou $p|b$

Démonstration. D'après le lemme précédent, on distingue deux cas :

1. soit $\text{PGCD}(a, p) = p$, donc $p|a$;
2. soit $\text{PGCD}(a, p) = 1$ et $p|ab$, donc, d'après le théorème de C. F. Gauss, $p|b$.

Corollaire. Si p est un nombre premier, alors :

- si $p|a^2$, alors $p|a$;
- si $p|a^n$ avec $n \in \mathbb{N}$, alors $p|a$.

Démonstration. On distingue deux cas :

1. Si $p|aa$, alors $p|a$ ou $p|a$.
2. On suppose que $p|a^n$, alors $p|a$ est vraie. De même, si $p|a^{n+1}$, alors $p|a^n a$. On en déduit que $p|a^n$ ou $p|a$, donc $p|a$ ou $p|a$. De plus, pour $n = 1$, $p|a^1 \Rightarrow p|a$. On en conclut que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, p|a^n \Rightarrow p|a \quad (65)$$

2.3 Crible d'Ératosthène

Le **crible d'Ératosthène** permet de trouver les nombres premiers dans une liste de nombres consécutifs. Par exemple :

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Ératosthène
de Cy-
rène
(vers
276
(66) vers
194
a.-C.)

On commence par barrer tous les multiples de 2.

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ 9 ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ 15 ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ 21 ~~22~~ 23 ~~24~~ 25
(67)

Puis, on barre tous les multiples de 3, parmi les nombres non barrés.

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ 23 ~~24~~ 25
(68)

Puis, on prend le nombre premier le plus proche de 3, c'est-à-dire 5, et on répète le processus.

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ 23 ~~24~~ ~~25~~
(69)

Ici, on arrête le processus, car on a obtenu tous les nombres premiers de 2 à 25, mais si la liste est plus grande, on poursuit avec 7, 11, *etc.*, nombres donnés par le crible lui-même.

2.4 Test d'un nombre premier

Comment tester qu'un nombre est premier sans le crible d'Ératosthène ?

Propriété. Si un nombre n n'est pas premier, alors un de ses facteurs est inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

Exemple. Tester si un nombre inférieur à 100 est premier.

1. Il suffit de tester les diviseurs inférieurs ou égal à $\sqrt{100} = 10$.
2. Comme on connaît les nombres premiers entre 2 et 10, il suffit de tester la divisibilité par 2, 3, 5 et 7. Par exemple, 89 est non divisible par 2, 3, 5 et 7, donc il s'agit d'un nombre premier.

2.5 Lemme d'Euclide

Soit p un nombre premier, si $p|ab$, alors $p|a$ ou $p|b$.

Si p est un nombre premier, alors $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

2.6 Décomposition en facteurs premiers et calcul des P.G.C.D. et des P.P.M.C

Soient $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$ et $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$, on écrit les décompositions de sorte à faire apparaître **tous** les facteurs, y compris ceux avec une puissance 0 et 1 :

$$\begin{aligned} 504 &= 2^3 \times 3^2 \times 5^0 \times 7^1 \\ 300 &= 2^2 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^0 \end{aligned} \quad (70)$$

Le P.G.C.D. s'obtient en prenant le plus petit exposant de chaque facteur premier.

Exemple. $\text{PGCD}(504, 300) = 2^2 \times 3^1 \times 5^0 \times 7^0 = 12$

Le P.P.M.C. s'obtient en prenant le plus grand exposant de chaque facteur premier.

Exemple. $\text{PGCD}(504, 300) = 2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^1 = 12\,600$

3 Les congruences dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

3.1 Définition

Deux entiers relatifs a_1 et a_2 sont **congrus** modulo m , avec $m \geq 2$, lorsque divisés par m , ils donnent le même résultat :

$$\begin{aligned} a_1 &= mq_1 + r_1 \text{ avec } r_1 \in [0, m[\\ a_2 &= mq_2 + r_2 \text{ avec } r_2 \in [0, m[\end{aligned} \quad (71)$$

Deux entiers a_1 et a_2 sont congrus modulo m , lorsque $a_1 - a_2$ est un multiple de m , avec $m \geq 2$, c'est-à-dire lorsqu'il existe un entier relatif k tel que $a_1 = mk + a_2$:

$$r_1 = r_2 \Leftrightarrow (a_1 - a_2) = km \quad (72)$$

On note a_1 et a_2 congrus modulo m , avec $m \geq 2$, de deux manières :

$$a_1 \equiv a_2 \text{ [modulo } m] \quad (73)$$

ou

$$a_1 \equiv a_2 [m] \quad (74)$$

Cela se lit « a_1 et a_2 sont congrus modulo m ».

On peut noter d'une autre manière la division euclidienne de a par b avec pour reste r :

$$a \equiv r [\text{ mod } b] \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}, a = bq + r \quad (75)$$

avec $b \geq 2$.

Exemple 1. $14 \equiv 2 [\text{ mod } 6] \Leftrightarrow 14 = 6 \times 2 + 2$

Exemple 2. $-2 \equiv 5 [\text{ mod } 7] \Leftrightarrow -2 = 7 \times (-1) + 5$

Exemple 3. $9 \equiv -1 [\text{ mod } 10] \Leftrightarrow 9 = 10 \times 1 - 1$

Remarque importante. La relation « congru modulo n » est une **relation d'équivalence**.

- Elle est **réflexive** : $a \equiv a [\text{ mod } m]$.
- Elle est **symétrique** : $a \equiv b [\text{ mod } m] \Rightarrow b \equiv a [\text{ mod } m]$.
- Elle est **transitive** : $a \equiv b [\text{ mod } m]$ et $b \equiv c [\text{ mod } m] \Rightarrow a \equiv c [\text{ mod } m]$.

3.2 Propriétés

$$a \equiv 0 \pmod{m} \Leftrightarrow m|a$$

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv b \pmod{m} \\ b \equiv c \pmod{m} \end{array} \right\} \Leftrightarrow a \equiv c \pmod{m} \quad (76)$$

Pour l'addition, la soustraction et la multiplication, les règles de calcul sur les égalités se transmettent aux congruences.

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \equiv b_1 \pmod{m} \\ a_2 \equiv b_2 \pmod{m} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{m} \\ a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m} \end{array} \right. \quad (77)$$

Soit $p \in \mathbb{N}$, alors

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a^p \equiv b^p \pmod{m} \quad (78)$$

$$\left. \begin{array}{l} a_1 \equiv b_1 \pmod{m} \\ a_1|c, a_2|c \text{ et } m|c \end{array} \right\} \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} \equiv \frac{a_2}{c} \pmod{\frac{m}{c}} \quad (79)$$

Soient x et m sont des nombres premiers entre eux, alors :

$$a_1 x \equiv a_2 x \pmod{m} \Rightarrow a_1 \equiv a_2 \pmod{m} \quad (80)$$

Soient $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{Z}$, si x est un entier inconnu, on peut écrire :

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad (81)$$

3.3 Le petit théorème de P. de Fermat

Si p est un **nombre premier** et $a \in \mathbb{Z}$, alors $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Corollaire. Si p ne divise pas a , alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Pierre
de
Fermat
(vers
1607-
1665)

3.4 Méthodes pour trouver les restes des nombres de la forme a^b

Il s'agit d'appliquer le petit théorème de P. de Fermat et son corollaire.

Exemple. Trouver le reste de la division euclidienne de 247^{349} par 7.

3.4.1 Méthode 1

1. On remarque que $247 = 7 \times 35 + 2$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow 247 \equiv 2 \pmod{7} \\ &\Leftrightarrow 247^{349} \equiv 2^{349} \pmod{7} \end{aligned} \quad (82)$$

2. On détermine les restes dans la division par 7 des puissances successives de 2.

$$\begin{aligned} 2^1 &\equiv 2 \pmod{7} \\ 2^2 &\equiv 4 \pmod{7} \\ 2^3 &\equiv 1 \pmod{7} \end{aligned} \quad (83)$$

On remarque que $349 = 3 \times 116 + 1$, et que $\forall n \in \mathbb{N}, 2^{3n} \equiv 1 \pmod{7}$. On en déduit que :

$$247^{349} \equiv 2^{3n+1} \equiv 2^{3n} \times 2 \equiv 1 \times 2 \equiv 2 \pmod{7} \quad (84)$$

Le reste de la division euclidienne de 247^{349} par 7 est égal à 2.

3.4.2 Méthode 2

1. On étudie les restes de 247^n par 7 avec n un entier naturel.

$$\begin{aligned} 247^0 &\equiv 1 \pmod{7} \\ 247^1 &\equiv 2 \pmod{7} \\ 247^2 &\equiv 4 \pmod{7} \\ 247^3 &\equiv 1 \pmod{7} \\ 247^4 &\equiv 2 \pmod{7} \\ 247^5 &\equiv 4 \pmod{7} \\ 247^6 &\equiv 1 \pmod{7} \\ 247^7 &\equiv 2 \pmod{7} \\ &\dots \end{aligned} \quad (85)$$

On constate la périodicité des restes. Dit autrement, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} 247^{3k} &\equiv (247^3)^k \equiv 1^k \pmod{7} \\ 247^{3k+1} &\equiv (247^3)^k \times 247 \equiv 1^k \times 2 \pmod{7} \\ 247^{3k+2} &\equiv (247^3)^k \times 247^2 \equiv 1^k \times 4 \pmod{7} \end{aligned} \quad (86)$$

or $349 = 3 \times 116 + 1$, donc l'exposant est de la forme $3k + 1$.

$$247^{349} \equiv 247^{3k+1} \equiv 2 \pmod{7} \quad (87)$$

Le reste de 247^{349} par 7 est égal à 2.

4 L'ensemble des congruences $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $E = \mathbb{Z}$, on fixe $n \geq 2$, alors on définit la relation de congruence $\equiv$ entre a et b modulo n . Comme $a - b$ est un multiple de n , on peut écrire :

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a - b \text{ est un multiple de } n \quad (88)$$

Propriété 1. $a \equiv a \pmod{n}$

Propriété 2. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $\exists k \in \mathbb{Z} \setminus a - b = kn$, donc $b - a = (-k)n$ et $b \equiv a \pmod{n}$.

Propriété 3. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$, on peut écrire $a - b = kn$ et $b - c = k'n$, d'où $a - c = (a - b) + (b - c) = (k + k')n$, donc $a \equiv c \pmod{n}$

Propriété 4. Soit une classe d'équivalence $C(a) = \bar{a}$ telle que :

$$\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} \setminus b = a \pmod{n}\} \quad (89)$$

ou

$$\bar{a} = \{a + kn \setminus b \in \mathbb{Z}\} = a + n\mathbb{Z} \quad (90)$$

Pour bien comprendre, on peut prendre quelques exemples :

$$\begin{aligned} \bar{n} &= \bar{0} \\ C(n+1) &= \bar{1} \\ C(n+2) &= \bar{2} \\ &\dots \end{aligned} \quad (91)$$

Il existe n classes d'équivalence $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, C(n-1)\}$.

Exemple. $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}\} \quad (92)$$

$\bar{0}$ est l'ensemble des multiples de 7.

$$\bar{0} = \{\dots, -7, 0, 7, 14, \dots\} = 7\mathbb{Z} \quad (93)$$

puis :

$$\bar{1} = \{\dots, -6, 1, 8, 15, \dots\} = 1 + 7\mathbb{Z} \quad (94)$$

$\bar{1}$ est l'ensemble $1 + 7k$. Puis :

$$\bar{2} = \{\dots, -5, 2, 9, 16, \dots\} = 2 + 7\mathbb{Z} \quad \bar{3} = \{\dots, -4, 3, 10, 17, \dots\} = 3 + 7\mathbb{Z} \quad \bar{4} = \{\dots, -3, 4, 11, 18, \dots\} \quad (95)$$

Comme 7 est congru à 0, $\bar{7} = \bar{0}$.

5 Les nombres archimédiens

L'ensemble des rationnels est **archimédien**. Cela signifie que, si $\alpha = \frac{p}{q}$ et $\beta = \frac{p'}{q'}$ sont deux nombres rationnels positifs tels que $\alpha < \beta$ et $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}$, $p' \in \mathbb{N}$ et $q' \in \mathbb{N}$, il existe un entier naturel N tel que :

$$N\alpha > \beta \quad (96)$$

ou

$$Npq' < p'q \quad (97)$$

Il suffit que N soit supérieur au quotient entier de $p'q$ par pq' .

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Définitions de base	1
1.1	$\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$	1
1.1.1	L'ensemble des nombres naturels $\mathbb{N}$	1
1.1.2	L'ensemble des nombres relatifs $\mathbb{Z}$	2
1.2	Multiple et divisibilité	2
1.2.1	Multiple	2
1.2.2	Divisibilité	2
1.2.3	Propriétés dans $\mathbb{N}$	3
1.2.4	Critères de divisibilité	3
1.3	La division euclidienne	4
1.3.1	Dans $\mathbb{N}$	4
1.3.2	Dans $\mathbb{Z}$	5
1.4	Les ensembles des diviseurs d'un nombre	5
1.4.1	Définition	5
1.4.2	Diviseurs communs à deux entiers	6
1.4.3	Plus grand commun diviseur (P.G.C.D.)	6
1.4.4	Plus petit commun multiple (P.P.M.C.)	14
2	Les nombres premiers	15
2.1	Définition	15
2.2	Décomposition en facteurs premiers	16
2.3	Crible d'Ératosthène	18
2.4	Test d'un nombre premier	19
2.5	Lemme d'Euclide	19
2.6	Décomposition en facteurs premiers et calcul des P.G.C.D. et des P.P.M.C	19
3	Les congruences dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$	20
3.1	Définition	20
3.2	Propriétés	21
3.3	Le petit théorème de P. de Fermat	21
3.4	Méthodes pour trouver les restes des nombres de la forme a^b	21
3.4.1	Méthode 1	22
3.4.2	Méthode 2	22
4	L'ensemble des congruences $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	23
5	Les nombres archimédiens	24